Resumen · Tema 6: Óptica

2º Bachillerato

La luz

Onda EM, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s; visible 400–700 nm. Dualidad onda-corpúsculo.
$n = c/v$ · $\lambda = \lambda_0/n$ · f no cambia de un medio a otro.

Snell

Reflexión $\hat{\imath} = \hat{r}$ · $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$.
Ángulos respecto a la normal. Más refringente: se acerca a la normal.
Aire → vidrio ($n = 1{,}5$), 30°: $\theta_2 = 19{,}5°$; $v = 2 \cdot 10^8$ m/s.

Reflexión total

Solo de mayor a menor n: $\sin\theta_L = n_2/n_1$.
Agua–aire: 48,8°. Fibra óptica.
Dispersión: n depende del color (prisma).

Lentes delgadas (DIN)

$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ · $M = \frac{s'}{s}$ · $P = \frac{1}{f'}$ (D)

Objeto real: $s < 0$. Convergente $f' > 0$; divergente $f' < 0$.
$M < 0$ invertida · $|M| > 1$ mayor · $s' > 0$ real.

Convergente

$\lvert s\rvert > 2f'$	real, invert., menor
$f' < \lvert s\rvert < 2f'$	real, invert., mayor
$\lvert s\rvert < f'$	virtual, derecha, mayor (lupa)

Divergente: siempre virtual, derecha y menor.
$f' = 10$ cm, $s = -30$: $s' = 15$, $M = -0{,}5$.

Rayos principales

Paralelo al eje → pasa por F' · por el centro → no se desvía · por F → sale paralelo.

Espejos y ojo

$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$, $f = \frac{R}{2}$, $M = -\frac{s'}{s}$.
Miopía: divergentes · hipermetropía y presbicia: convergentes.